

Procédure : GPO Active Directory et MFA

Projet CYNA, Partie 2 (Architecture réseau et infrastructure). Cette procédure couvre deux mises en oeuvre : le déploiement automatique de l'agent Wazuh par GPO sur les postes Windows joints au domaine, et la mise en place du MFA sur les comptes d'administration. Reproductible sur l'environnement du projet.

Élément	Valeur
Domaine AD	cyna.lan
Contrôleur de domaine principal (Genève, VLAN 20)	ad-ge — 10.0.20.10
Hôte SOC (Wazuh Manager, VLAN 30)	soc-docker — 10.0.30.10
Compte requis	Administrateur du domaine

Partie A. Déploiement de l'agent Wazuh par GPO

Objectif : installer automatiquement l'agent Wazuh sur tous les postes Windows joints au domaine, sans intervention manuelle poste par poste, et les rattacher au Manager 10.0.30.10 .

Déploiement de l'agent Wazuh par GPO — vue d'ensemble



Le script est déposé une seule fois sur NETLOGON. La GPO le pousse vers tous les postes joints au domaine, et chaque agent remonte ensuite au Manager du SOC.

Vue d'ensemble : le script est déposé une fois sur NETLOGON, la GPO le pousse à tous les postes, chaque agent remonte au Manager du SOC.

A.1. Préparer le script PowerShell

Le script vérifie si l'agent est déjà présent, télécharge le MSI Wazuh, l'installe en silencieux avec les bons paramètres (Manager, groupe, nom = nom du poste), puis démarre le service. Le script complet est en annexe.

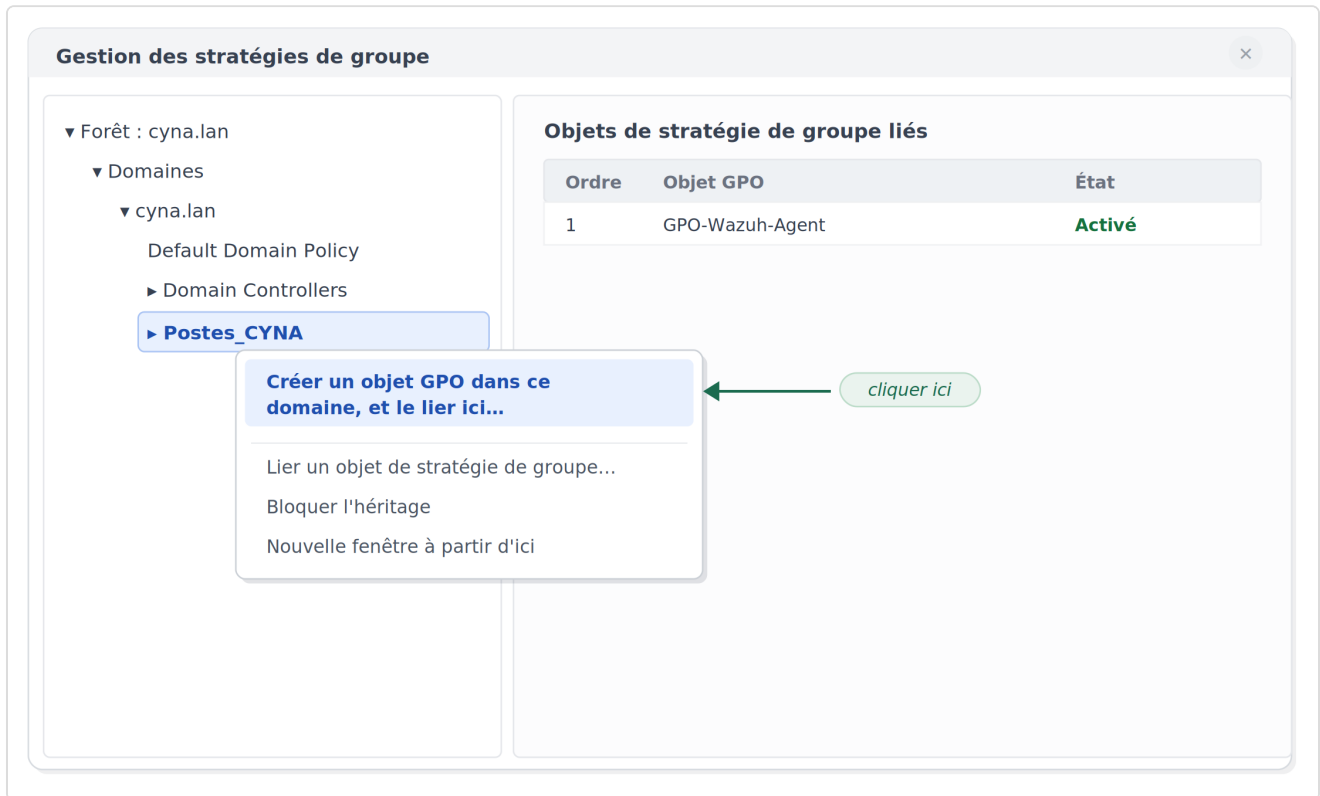
A.2. Déposer le script sur un partage accessible aux postes

Le script doit être lisible par tous les ordinateurs du domaine. Le plus simple est le partage NETLOGON, répliqué automatiquement par SYSVOL sur les contrôleurs de domaine.

1. Sur le DC, ouvrir l'explorateur et aller dans `\\cyna.lan\NETLOGON` .
2. Y copier le script, par exemple `Deploy-WazuhAgent.ps1` .
3. Vérifier que le groupe `Ordinateurs du domaine` a le droit de lecture.

A.3. Créer et lier la GPO

1. Sur le DC, ouvrir **Gestion des stratégies de groupe** (`gpmc.msc`).
2. Déplier la forêt jusqu'au domaine `cyna.lan` .
3. Clic droit sur l'OU qui contient les postes (par exemple `Postes_CYNA`), puis **Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici**.
4. Nommer la GPO, par exemple `GPO-Wazuh-Agent` .

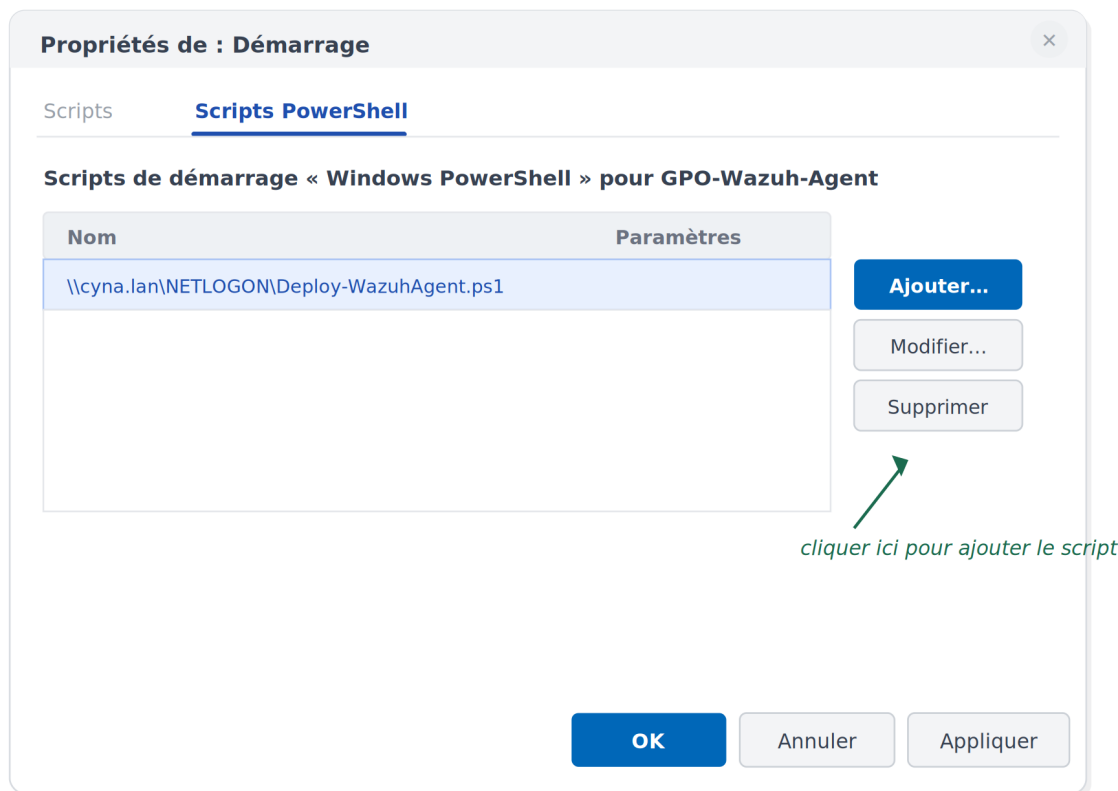


Dans GPMC, clic droit sur l'OU des postes puis « Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici ».

A.4. Configurer le script de démarrage

On utilise un script de démarrage (Startup) : il s'exécute au boot du poste sous le compte SYSTEM, qui a les droits d'installation.

1. Clic droit sur `GPO-Wazuh-Agent` , puis **Modifier**.
2. Aller dans : **Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Scripts (démarrage/arrêt)**.
3. Double-cliquer sur **Démarrage**, onglet **Scripts PowerShell**.
4. **Ajouter**, indiquer : `\\cyna.lan\NETLOGON\Deploy-WazuhAgent.ps1` .
5. Valider.



Onglet « Scripts PowerShell » du script de démarrage : le script est ajouté via le bouton « Ajouter ».

A.5. Autoriser l'exécution des scripts PowerShell

1. Dans la même GPO : **Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows PowerShell**.
2. Activer **Activer l'exécution de scripts**, puis choisir **Autoriser les scripts locaux et distants signés**.

A.6. Appliquer et vérifier

1. Sur un poste de test joint au domaine, forcer la mise à jour : `gpupdate /force`
2. Redémarrer le poste (le script de démarrage s'exécute au boot).
3. Vérifier l'application de la GPO : `gpresult /r`
4. Vérifier le service : `Get-Service -Name "WazuhSvc"`
5. Côté SOC, ouvrir le tableau de bord Wazuh et confirmer que le poste remonte en **Active** dans **Agents**.

Vérification

```
Invite de commandes

C:\> gpresult /r
Objets de stratégie appliqués :
    GPO-Wazuh-Agent

C:\> Get-Service WazuhSvc
Status Name DisplayName
-----
Running WazuhSvc Wazuh

C:\> nmap -p 1514,1515 10.0.30.10
1514/tcp open
1515/tcp open

C:\> _
```

Wazuh — Agents

Nom	Adresse IP	Statut
WIN-POSTE01	10.0.20.41	● Active
AD-REPLICA-PA	10.0.40.10	● Active

Microsoft Authenticator

**Approuver la connexion ?**
cyna.lan · compte administrateur

Vérification : GPO appliquée (gpresult), service WazuhSvc démarré, agent « Active » dans Wazuh, et second facteur demandé.

Partie B. Mise en place du MFA sur les comptes d'administration

Objectif : empêcher qu'un mot de passe admin volé suffise à se connecter. Le MFA répond directement au risque « Compromission credentials admin » de l'analyse de risques du DAT, et applique le principe Zero Trust « vérifier toujours ».

Le projet étant hybride (AD on-premise + Azure), la voie la plus propre est le MFA via **Microsoft Entra ID** (ex Azure AD), appliqué aux comptes à privilèges. Une alternative purement on-premise pour le RDP est indiquée en fin de section.

B.1. Prérequis

- Les comptes d'administration synchronisés ou créés dans Entra ID.
- Un rôle suffisant (Administrateur général ou Administrateur de la sécurité).
- Pour cibler uniquement les admins par accès conditionnel : licence Entra ID P1. Sans licence, utiliser les **Paramètres de sécurité par défaut** (MFA pour tous).

B.2. Activer le MFA par accès conditionnel (recommandé)

1. Aller sur le centre d'administration Entra (entra.microsoft.com).
2. **Protection > Accès conditionnel > Stratégies > Nouvelle stratégie.**
3. Nommer la stratégie, par exemple `CA-MFA-Admins`.
4. **Utilisateurs** : cibler le rôle `Administrateurs` ou un groupe dédié (`Admins_CYNA`).
5. **Ressources cibles** : toutes les applications cloud.
6. **Accès** : **Accorder l'accès** puis cocher **Exiger l'authentification multifacteur**.
7. Passer l'état sur **Activé**, puis **Créer**.

Microsoft Entra ID — Accès conditionnel

Nouvelle stratégie

Nom

CA-MFA-Admins

Utilisateurs

Rôle d'annuaire : Administrateurs (ou groupe Admins_CYNA)

Ressources cibles

Toutes les applications cloud

Contrôles d'accès — Accorder

☒ Exiger l'authentification multifacteur

contrôle clé

État de la stratégie

Activé

Créer

Entra ID — stratégie d'accès conditionnel : utilisateurs = administrateurs, contrôle d'accès = exiger le MFA, état Activé.

B.3. Variante sans licence P1 : paramètres de sécurité par défaut

1. Entra ID > Identité > Vue d'ensemble > Propriétés.
2. Gérer les paramètres de sécurité par défaut.
3. Activer **Paramètres de sécurité par défaut**. Le MFA devient obligatoire pour tous les comptes.

B.4. Enrôlement de l'utilisateur

1. À la prochaine connexion, le compte admin est invité à configurer une méthode forte.
2. Se rendre sur `aka.ms/mfasetup` et enregistrer **Microsoft Authenticator** (push ou TOTP), avec un numéro de téléphone en secours.

B.5. Vérification

1. Se déconnecter puis se reconnecter avec le compte admin.
2. Confirmer que le second facteur est demandé après le mot de passe.
3. Vérifier dans **Entra > Surveillance > Journaux de connexion** que la connexion indique « MFA satisfait ».

B.6. Alternative on-premise pour le RDP

Pour imposer le MFA sur les connexions RDP aux serveurs internes sans passer par le cloud, on déploie l'**extension NPS pour Azure MFA** sur un serveur NPS, ou une solution tierce de type TOTP. Plus lourd, réservé aux accès qui ne peuvent pas transiter par Entra ID.

Vérification finale (checklist)

Contrôle	Attendu
GPO liée à la bonne OU	Visible dans GPMC, appliquée via <code>gpresult /r</code>
Service Wazuh sur le poste	<code>WazuhSvc</code> en cours d'exécution
Agent dans Wazuh	Statut <code>Active</code> dans le dashboard
Stratégie MFA active	État <code>Activé</code> dans Entra
Second facteur demandé	MFA exigé à la connexion admin

Annexe. Script PowerShell de déploiement

Fichier `Deploy-WazuhAgent.ps1`, déposé dans `\\cyna.lan\NETLOGON`.

```
# Deploiement silencieux de l'agent Wazuh via GPO (script de démarrage)
# Projet CYNA - rattachement au Manager 10.0.30.10

# Forcer TLS 1.2 pour le téléchargement
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12

# Ne rien faire si l'agent est déjà installé
if (Get-Service -Name "WazuhSvc" -ErrorAction SilentlyContinue) { Exit 0 }

# Téléchargement du MSI
$installer = "$env:TEMP\wazuh-agent.msi"
Invoke-WebRequest -Uri "https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.1-1.msi" -
OutFile $installer

# Installation silencieuse avec rattachement au Manager
msiexec.exe /i $installer /q `
    WAZUH_MANAGER="10.0.30.10" `
    WAZUH_AGENT_GROUP="Clients" `
    WAZUH_AGENT_NAME="$env:COMPUTERNAME"

# Démarrage du service
Start-Sleep -Seconds 30
Start-Service -Name "WazuhSvc"
```

Notes. `WAZUH_MANAGER` pointe vers l'hôte SOC `10.0.30.10` (VLAN 30). `WAZUH_AGENT_NAME` prend le nom du poste pour l'identifier dans le dashboard. Les flux agent (ports 1514 et 1515) vers `10.0.30.10` sont déjà autorisés dans pfSense (règles LAN-06 / LAN-07 pour Genève, V40-12 / V40-13 pour Paris).